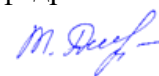


Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Факультет природничих наук
Кафедра хімії та хімічної освіти

Затверджено на засіданні
кафедри хімії та хімічної освіти

Завідувач кафедри



Т.М. Дюжикова

Протокол № 2 від 16.09.25 р.

Назва освітнього компонента (обов'язковий /вибірковий)	Методика розв'язування задач з хімії (Обов'язковий)
Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Спеціальність	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров'я людини та природознавство
Рік викладання	2025-2026
Семестр	3
Викладачі	Барус Маріанна Маринівна, канд. хім. наук, доцент кафедри хімії та хімічної освіти;
Профайли викладачів	https://orcid.org/0000-0001-9447-6170 https://scholar.google.com.ua/citations?user=CiFY7LgAAAAJ&hl=
Контактна інформація та комунікація (зворотний зв'язок)	e-mail: marianna.barus@msspu.edu.ua Онлайн-консультації: через систему центру освітніх дистанційних технологій
Сторінки освітнього компоненту на сайті центру дистанційних освітніх технологій МДПУ імені Богдана Хмельницького	https://dfn.mdpu.org.ua/course/view.php?id=519

АНОТАЦІЯ ДО ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Навчальна дисципліна «Методика розв'язування задач з хімії» є обов'язковою компонентою освітньо-професійної програми «Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров'я людини та природознавство» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія).

Розв'язування розрахункових хімічних задач є ефективним методом оволодіння знаннями з основ хімічної науки. Хімічна задача – це об'єкт розумової діяльності, який вимагає виконати певне практичне перетворення, або дати відповідь на теоретичне питання шляхом пошуку умов, що дають змогу розкрити зв'язки між відомими і невідомими елементами. Хімічною задачею можна назвати конкретну проблему, яка розв'язується за допомогою логічних висновків, математичних дій, хімічного експерименту (якщо задача якісна або комбінована), на основі понять, законів і методів хімії. Розрахункові задачі з хімії умовно поділяють на три групи:

- а) задачі, розв'язування яких відбувається з використанням хімічної формули речовини, або на виведення формули;
- б) задачі, для розв'язування яких застосовують схеми хімічних реакцій;
- в) задачі, пов'язані з розчинами речовин.

Програма середньої школи передбачає оволодіння учнями уміннями розв'язувати такі типи розрахункових задач з хімії.

Уміння розв'язувати хімічні задачі належить до тих інтелектуальних умінь, які забезпечують застосування, а, отже, й перевірку набутих теоретичних знань. Розв'язування задач сприяє глибшому засвоєнню основних хімічних понять, теорій, законів; служить простим, зручним і ефективним засобом перевірки та систематизації знань, умінь і навичок учнів та студентів.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Мета вивчення – формування у здобувачів вищої освіти системи теоретичних знань і практичних умінь щодо методики розв'язування хімічних задач різних типів, розвиток логічного, алгоритмічного та хімічного мислення, а також підготовка майбутніх учителів хімії до ефективного навчання учнів розв'язуванню задач у закладах загальної середньої освіти.

Завдання освітнього компонента

- ознайомити студентів із класифікацією хімічних задач та методичними підходами до їх розв'язування;
- сформувати вміння аналізувати умову задачі, визначати тип задачі та обирати раціональний спосіб її розв'язання;
- навчити застосовувати основні закони та поняття хімії (стехіометричні розрахунки, закони збереження маси, об'ємні співвідношення газів тощо) під час розв'язування задач;
- розвинути навички використання різних способів розв'язування (аналітичного, графічного, алгоритмічного, комбінованого);
- сформувати здатність пояснювати хід розв'язання задач доступною мовою, аргументувати вибір методу;
- підготувати студентів до навчання учнів розв'язуванню задач, зокрема формування в них предметної компетентності з хімії;
- розвинути уміння добирати, конструювати та методично обґрунтовувати задачі для уроків різного типу;
- сформувати навички використання задач як засобу навчання, контролю та розвитку пізнавальної діяльності учнів;

- забезпечити інтеграцію знань із загальної, неорганічної, органічної та фізичної хімії у процесі розв'язування задач.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЯКІ НАБУВАЮТЬСЯ ЗДОБУВАЧАМИ

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій; використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК13. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології з дотриманням етично-правових норм в умовах євроінтеграційних процесів.

ЗК14. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

ФК1. Здатність виконувати вимоги Державного стандарту базової середньої освіти у професійній діяльності з урахуванням предметної спеціальності.

ФК3. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів.

ФК4. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння, спільні для всіх компетентностей.

ФК6. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів.

ФК7. Здатність розвивати в учнів критичне мислення.

ФК8. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу.

ФК9. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів.

ФК12. Здатність використовувати навчально-методичний інструментарій, обладнання навчального й загального призначення для кабінетів; мультимедійне обладнання.

ФК16. Здатність до суб'єкт-суб'єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі.

ФК17. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

ФК20. Здатність планувати, організовувати освітній процес з використанням різних видів і форм навчально-пізнавальної діяльності, прогнозувати результати освітнього процесу.

ФК21. Здатність здійснювати оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, аналізувати результати їхнього навчання, навчати учнів самооцінюванню та взаємооцінюванню.

ФК23. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності.

ФК24. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності, навчатися впродовж життя.

Компетентності предметної спеціальності (ПК) Хімія

ПК 1. Здатність користуватися символікою і сучасною термінологією хімічних наук.

ПК 3. Здатність характеризувати досягнення хімічної технології та сучасний стан хімічної промисловості, їхню роль у суспільстві.

ПК 4. Здатність застосовувати основні методи дослідження для встановлення складу, будови й властивостей речовин, інтерпретувати результати досліджень.

ПК 6. Здатність здійснювати добір методів і засобів навчання хімії, спрямованих на розвиток здібностей учнів на основі психолого-педагогічної характеристики класу.

ПК 8. Здатність розв'язувати розрахункові та експериментальні задачі шкільного курсу хімії базової середньої школи різного рівня складності і пояснювати їх розв'язання учням.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

РН3. *Називати і аналізувати* методи цілепокладання, планування та проєктування процесів навчання і виховання учнів на основі компетентнісного підходу з урахуванням їхніх освітніх потреб; *класифікувати* форми, методи і засоби навчання предмету в закладах загальної середньої освіти.

РН4. *Здійснювати* добір і *застосовувати* сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично *оцінювати* результати їх навчання та ефективність уроку.

РН5. *Вибирати* відповідні форми та методи виховання учнів на уроках і в позакласній роботі; *аналізувати* динаміку особистісного розвитку учнів, *визначати* ефективні шляхи їх мотивації до саморозвитку та спрямування на прогрес і досягнення з урахуванням здібностей та інтересів кожного з них.

РН9. *Застосовувати* сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності.

РН10. *Демонструвати* володіння сучасними технологіями пошуку наукової інформації для самоосвіти та застосування її у професійній діяльності.

РН12. *Аналізувати* власну педагогічну діяльність та її результати, *здійснює* об'єктивну самооцінку і самокорекцію своїх професійних якостей.

Програмні результати навчання (ПРН) для предметної спеціальності «Хімія»

ПРН1. *Знає* хімічну термінологію і сучасну номенклатуру.

ПРН2. *Знає та розуміє* основні концепції, теорії та загальну структуру хімічних наук.

ПРН4. *Знає* головні типи хімічних реакцій та їхні основні характеристики, а також провідні термодинамічні та кінетичні закономірності й умови проходження хімічних реакцій.

ПРН5. *Знає* класифікацію, будову, властивості, способи одержання неорганічних і органічних речовин, розуміє генетичні зв'язки між ними.

ПРН7. *Знає* методи хімічного та фізико-хімічного аналізу, синтезу хімічних речовин, зокрема лабораторні та промислові способи одержання важливих хімічних сполук.

ПРН8. *Знає, розуміє та демонструє здатність* реалізовувати сучасні методики навчання хімії для виконання освітньої програми в базовій середній школі.

ПРН9. *Володіє* різними методами розв'язання розрахункових і експериментальних задач з хімії та методикою навчання їх школярів; *здатний* виконувати хімічний експеримент як засіб навчання.

ПРН13. *Уміє* переносити систему наукових хімічних знань у площину навчального предмета хімії, чітко і логічно розкривати основні теорії та закони хімії.

Soft Skills, які формуються в освітньому компоненті

1. Здатність вдало комунікувати
2. Командна робота
3. Здатність оперативного вирішення проблем
4. Здатність організовувати тайм-менеджмент

5. Критичне мислення
6. Успішне прийняття рішень
7. Адаптивність
8. Переконавання
9. Відкритість до критики

Обсяг освітнього компонента

Вид заняття	Практичні заняття	Самостійна робота	Загальна кількість годин/кредитів
Кількість годин <i>Денна форма</i>	40	50	90/3 кр.

ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ – ЗАЛІК

Політика освітнього компонента

1. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.
2. Практичні заняття. На заняттях студенти виконують завдання під керівництвом викладача, ведуть записи, де відображують свої дослідження.
4. Самостійна робота. Студент виконує самостійну роботу у вказаний період часу за наданими завданнями.
5. Кожну оформлену практичну і самостійну роботу студент надсилає викладачу на перевірку й оцінювання.
6. Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при використанні інтернет-ресурсів та інших джерел інформації здобувач повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання.
7. Питання щодо освітнього компоненту можна задати викладачу на занятті, або під час консультації, або за електронною поштою.
8. Здобувачі мають право на визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті.
9. Освітній процес під час воєнного стану здійснюється у дистанційному синхронно-асинхронному форматі з обов'язковим дотриманням безпекового режиму під час повітряних тривог.

Структура частини ОК – «Методика розв’язування задач з хімії»

Перелік тем	Денна форма Кількість годин			Рекомен- дована література
	Пр	СР	Усього	
Тема 1. Розв’язування хімічних задач як важливий метод і засіб навчання.	4	5	9	1-4
Тема 2. Методика розв’язування задач за хімічними формулами та на встановлення хімічного елемента й формули речовини.	4	5	9	1-4
Тема 3. Методика розв’язування задач на приготування розчинів.	4	5	6	1-4
Тема 4. Розрахунки на встановлення вмісту домішок.	4	5	9	1-4
Тема 5. Обчислення масової чи об’ємної частки практичного виходу продукту реакції.	4	5	9	1-4
Тема 6. Розрахунки за законом об’ємних відношень газів.	4	5	9	1-4
Тема 7. Знаходження за рівнянням реакції маси, об’єму, масової чи об’ємної частки компонентів суміші.	4	5	9	1-4
Тема 8. Розрахунки за хімічним рівнянням маси, об’єму, кількості речовини продуктів реакції, якщо один з реагентів перебуває в надлишку.	4	5	9	1-4
Тема 9. Розрахунки за рівнянням реакції заміщення між металом і розчином солі.	4	5	9	1-4
Тема 10. Узагальнення методичних підходів до складання та розв’язування задач з хімії.	4	5	9	1-4
УСЬОГО	40	50	90	

Програма ОК – «Методика розв’язування задач з хімії»

Обчислення за хімічною формулою речовини. Розчини.

Тема 1. Розв’язування хімічних задач як важливий метод і засіб навчання.

Поняття «хімічна задача». Роль і функції задач у навчанні учнів хімії.

Класифікація хімічних задач. Формування поняття про дві сторони хімічної задачі.

Використання міжпредметних зв’язків.

Тема 2. Методика розв'язування задач за хімічними формулами та на встановлення хімічного елемента й формули речовини.

Відомості, які можна одержати із хімічної формули.

Ключові поняття теми. Обчислення масової частки елемента у сполуці та знаходження хімічної формули сполуки за масовими частками елементів, з яких вона утворена.

Обчислення маси, кількості речовини, числа молекул, об'єму речовини, відносної густини газів за відповідними формулами.

Встановлення складу газоподібної суміші за її відотною густиною.

Знаходження молекулярної формули сполуки за рівнянням реакції. Знаходження формули сполуки за продуктами її згоряння.

Комбіновані та ускладнені задачі.

Тема 3. Методика розв'язування задач на приготування розчинів.

Ключові поняття теми. Способи вираження вмісту розчиненої речовини в розчині. Обчислення масової частки речовини в розчині, густини розчину, молярної і нормальної концентрації розчинів.

Приготування розчинів з твердих речовин, які вступають у взаємодію з розчинником. Приготування розчинів з газоподібних речовин. Приготування розчинів з речовин-кристалогідратів. Розрахунки на правило змішування.

Використання наочності у навчанні учнів здійснювати розрахунки на приготування розчинів.

Комбіновані та ускладнені задачі.

Обчислення за рівняннями хімічних реакцій

Тема 4. Розрахунки на встановлення вмісту домішок.

Обчислення вмісту домішок у складі вихідних речовин. Обчислення кількості речовини, маси, об'єму продуктів реакції, якщо вихідні речовини містять домішки.

Тема 5. Обчислення масової чи об'ємної частки практичного виходу продукту реакції.

Формули для обчислення масової та об'ємної частки практичного виходу продукту реакції. Обчислення практичного виходу продуктів реакції. Знаходження за рівнянням реакції маси, об'єму реагентів чи продуктів реакції, якщо відомий практичний вихід речовин.

Тема 6. Розрахунки за законом об'ємних відношень газів.

Обчислення газуватої суміші, якщо за умовою задачі: а) один з компонентів горить; б) обидва компоненти згоряють. Встановлення вихідних об'ємів газів, якщо внаслідок хімічної реакції відбувається збільшення об'єму.

Тема 7. Знаходження за рівнянням реакції маси, об'єму, масової чи об'ємної частки компонентів суміші.

Задачі, згідно умов яких один з компонентів не взаємодіє з запропонованим реагентом.

Методика розв'язування задач, згідно умов яких обидва компоненти суміші реагують із запропонованим реагентом, утворюючи різні продукти.

Задачі, згідно умов яких обидва компоненти суміші реагують із запропонованим реагентом, утворюючи однаковий продукт.

Тема 8. Розрахунки за хімічним рівнянням маси, об'єму, кількості речовини продуктів реакції, якщо один з реагентів перебуває в надлишку.

Алгоритм розв'язування задач на надлишок.

Задачі, згідно умови яких надлишок не взаємодіє з утвореною речовиною. Задачі, згідно умови яких надлишок вступає у хімічну взаємодію з новоутвореним продуктом реакції.

Тема 9. Розрахунки за рівнянням реакції заміщення між металом і розчином солі.

Методика розв'язування задач на встановлення маси, кількості речовини за відомим зменшенням (збільшенням) маси металевієї пластинки.

Методика розв'язування задач на визначення металу на основі розрахунків за рівнянням реакції заміщення між металом і розчином солі іншого металу.

Тема 10. Узагальнення методичних підходів до складання та розв'язування задач з хімії.

Методичні принципи навчання учнів складання та розв'язуванню хімічних задач. Алгоритмізація розв'язування розрахункових задач за рівнянням реакції.

Наукова організація праці вчителя та учнів – запорука успішного навчання розв'язуванню хімічних задач.

Використання хімічних задач на різних етапах процесу засвоєння знань.

Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти

Тема	Питання для самостійного опрацювання
Тема 1. Розв'язування хімічних задач як важливий метод і засіб навчання.	Обчислення маси певної кількості речовини.
Тема 2. Методика розв'язування задач за хімічними формулами та на встановлення хімічного елемента й формули речовини.	Обчислення масової долі елементів у відсотках за формулою речовини.
Тема 3. Методика розв'язування задач на приготування розчинів.	Обчислення масової долі у відсотках і маси речовини в розчині.
Тема 4. Розрахунки на встановлення вмісту домішок.	Обчислення маси або об'єму продукту реакції за відомою масою або об'ємом вихідної речовини, яка містить домішки.
Тема 5. Обчислення масової чи об'ємної частки практичного виходу продукту реакції.	Визначення масової або об'ємної долі виходу продукту у відсотках від теоретично можливого.
Тема 6. Розрахунки за законом об'ємних відношень газів.	Обчислення відносної густини газів.
Тема 7. Знаходження за рівнянням реакції маси, об'єму, масової чи об'ємної частки компонентів суміші.	Обчислення мас і об'ємів газів (н. у.).
Тема 8. Розрахунки за хімічним рівнянням маси, об'єму, кількості речовини продуктів реакції, якщо один з реагентів перебуває в надлишку.	Розрахунки за хімічними рівняннями при умові, що одна з реагуючих речовин надана в надлишку.
Тема 9. Розрахунки за рівнянням реакції заміщення між металом і розчином солі.	Розрахунки за хімічними рівняннями об'єму газів, якщо відома кількість однієї з речовин, яка вступає або утворюється в реакції.
Тема 10. Узагальнення методичних підходів до складання та розв'язування задач з хімії.	Знаходження молекулярної формули газуватої речовини.

**Методи навчання та форми контролю у відповідності
до програмних результатів навчання**

Програмні результати навчання	Методи навчання	Форми і засоби оцінювання
РН3. Називати і аналізувати методи цілепокладання, планування та проєктування процесів навчання і виховання учнів на основі компетентнісного підходу з урахуванням їхніх освітніх потреб; класифікувати форми, методи і засоби навчання предмету в закладах загальної середньої освіти.	Он-лайн навчання засобами платформи Moodle на сайті Центру дистанційних освітніх технологій. Пояснювально-ілюстративний метод (алгоритми розв'язування, стехіометричні обчислення, задачі на розчини, гази тощо); репродуктивний метод (виконання типових задач за зразком); Метод вправ (систематичне розв'язування задач різного рівня складності, створення); методи інтерактивного навчання.	Поточний контроль: розрахункова робота; творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; розв'язок хімічних ланцюжків; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання. Підсумковий контроль: письмовий залік
РН4. Здійснювати добір і застосовувати сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично оцінювати результати їх навчання та ефективність уроку.	Он-лайн навчання засобами платформи Moodle на сайті Центру дистанційних освітніх технологій. Пояснювально-ілюстративний метод (алгоритми розв'язування, стехіометричні обчислення, задачі на розчини, гази тощо); репродуктивний метод (виконання типових задач за зразком); Метод вправ (систематичне розв'язування задач різного рівня складності, створення); методи інтерактивного навчання.	Поточний контроль: розрахункова робота; творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; розв'язок хімічних ланцюжків; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання. Підсумковий контроль: письмовий залік
РН5. Вибирати відповідні форми та методи виховання учнів на уроках і в позакласній роботі; аналізувати динаміку особистісного розвитку учнів, визначати ефективні шляхи їх мотивації до саморозвитку та спрямування	Он-лайн навчання засобами платформи Moodle на сайті Центру дистанційних освітніх технологій. Пояснювально-ілюстративний метод (алгоритми розв'язування, стехіометричні обчислення, задачі на розчини, гази	Поточний контроль: розрахункова робота; творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; розв'язок хімічних ланцюжків; практичне завдання з використанням цифрових засобів та

на прогрес і досягнення з урахуванням здібностей та інтересів кожного з них.	тощо); репродуктивний метод (виконання типових задач за зразком); Метод вправ (систематичне розв'язування задач різного рівня складності, створення); методи інтерактивного навчання.	платформ навчання. Підсумковий контроль: письмовий залік
РН9. <i>Застосовувати</i> сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності.	Он-лайн навчання засобами платформ Moodle на сайті Центру дистанційних освітніх технологій. Пояснювально-ілюстративний метод (алгоритми розв'язування, стехіометричні обчислення, задачі на розчини, гази тощо); репродуктивний метод (виконання типових задач за зразком); Метод вправ (систематичне розв'язування задач різного рівня складності, створення); методи інтерактивного навчання.	Поточний контроль: розрахункова робота; творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; розв'язок хімічних ланцюжків; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання. Підсумковий контроль: письмовий залік
РН10. <i>Демонструвати</i> володіння сучасними технологіями пошуку наукової інформації для самоосвіти та застосування її у професійній діяльності.	Он-лайн навчання засобами платформ Moodle на сайті Центру дистанційних освітніх технологій. Пояснювально-ілюстративний метод (алгоритми розв'язування, стехіометричні обчислення, задачі на розчини, гази тощо); репродуктивний метод (виконання типових задач за зразком); Метод вправ (систематичне розв'язування задач різного рівня складності, створення); методи інтерактивного навчання.	Поточний контроль: розрахункова робота; творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; розв'язок хімічних ланцюжків; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання. Підсумковий контроль: письмовий залік

РН12. Аналізувати власну педагогічну діяльність та її результати, здійснює об'єктивну самооцінку і самокорекцію своїх професійних якостей.	Он-лайн навчання засобами платформи Moodle на сайті Центру дистанційних освітніх технологій. Пояснювально-ілюстративний метод (алгоритми розв'язування, стехіометричні обчислення, задачі на розчини, гази тощо); репродуктивний метод (виконання типових задач за зразком); Метод вправ (систематичне розв'язування задач різного рівня складності, створення); методи інтерактивного навчання.	Поточний контроль: розрахункова робота; творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; розв'язок хімічних ланцюжків; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання. Підсумковий контроль: письмовий залік
---	--	--

Критерії оцінювання відповідно до форм і видів контролю

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачами вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького <https://v.gd/ADELEh>. Бально-накопичувальна система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти складається з балів поточного контролю (30 балів, практичні роботи), самостійної роботи (30 балів) та підсумкового контролю (40 балів, тестування). Розподіл балів між модулями наведено в таблиці.

Загальна схема оцінювання ОК «Методика розв'язування задач з хімії»

«Біохімія»		
Практичні роботи	Самостійна робота	Підсумковий контроль
30 балів	30 балів	40 балів
100 балів		

Схема оцінювання ОК «Методика розв'язування задач з хімії» за видами навчальної діяльності здобувача

Види навчальної діяльності	Максимальна оцінка як складова бально-накопичувальної системи
1. Робота здобувача на практичних заняттях, оцінювання	

Практична робота 1	6
Практична робота 2	6
Практична робота 3	6
Практична робота 4	6
Практична робота 5	6
Максимальний бал за виконання практичних робіт	30
2. Самостійна робота студента, оцінювання	
Завдання для самостійної роботи (4 завдання x 7,5 бали)	30
Максимальний бал за виконання самостійної роботи	30
3. Підсумковий контроль	
Підсумкове тестування на сайті ЦОДТ. 20 тестів на вибір однієї правильної відповіді.	20
Підсумкове тестування на сайті ЦОДТ. 20 тестів на вибір однієї правильної відповіді.	20
Максимальний бал за проходження підсумкового контролю	40
Загальний бал, максимально: 30 +30+40 = 100	100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

1. Робота здобувача на практичних заняттях, оцінювання

Практична робота – 30 балів (максимум) (5 практичних завдань по 6 балів кожне)

5-6 бали – завдання виконано в повному обсязі, самостійно, відповідає темі, містить додаткові пояснення.

3-4 бали – завдання виконано на 75%, не на всі питання надано відповідь, немає додаткових пояснень.

2 бал – завдання виконане на 30-50%, містить недоліки, плагіат.

0 балів – завдання виконане менше, ніж на 30%.

2. Самостійна робота студента, оцінювання

Самостійна робота – 30 балів (максимум) (4 видів самостійної роботи по 7,5 бали кожна)

6-7,5 бали – завдання виконано згідно вимог, зміст відповідає темі, представлено широкий аналіз проблеми,

4-5 бали – завдання виконано згідно вимог, зміст відповідає темі, представлено широкий аналіз проблеми, але є деякі недоліки у тексті,

2 бал – зміст не відповідає темі, є багато недоліків, невідповідність вимогам щодо оформлення, плагіат.

0 балів – відповідь відсутня.

3. Підсумковий контроль

Підсумковий контроль проводиться у формі тестового контролю і містить питання всього змісту модуля «Біохімія», включаючи питання аудиторних занять і самостійної роботи. Студенти проходять тестування на сайті ЦОДТ. Тести – на вибір однієї правильної відповіді з трьох запропонованих. Кількість тестових питань – 20. Правильна відповідь на кожний тест оцінюється в 2 бали. Максимальна кількість балів – 40.

Оцінювання результатів навчання в Університеті здійснюється відповідно до 100-бальної шкали:

Таким чином, сумарне оцінювання освітньої компонентії «Біохімія» складає максимально 100 балів.

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		Для екзамену, курсового проєкту (роботи),практики, диференційований залік	Для заліку
90-100	A	Відмінно	Зараховано
82-89	B	Добре	
74-81	C		
64-73	D	Задовільно	
60-63	E		
35-59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання	Незараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням освітнього компонента	Незараховано з обов’язковим повторним вивченням освітнього компонента

Порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок визнання результатів навчання у процесі неформальної освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького <http://surl.li/lgwzd>, розміщеного на офіційному сайті Університету.

З даним Положенням здобувачів знайомлять куратор ECTS, гарант освітньої програми, НПП, які викладають на «Біохімії».

Перелік рекомендованої літератури

1. Ярошенко О.Г., Новицька В.І. Збірник задач і вправ з хімії. – Навчальний посібник. — 5-е вид., виправ. й доп. — К.: Станиця-Київ, 2003. — 234 с.
2. Ярошенко О.Г., Новицька В.І. «Завдання і вправи з хімії». – К.: Станиця, 2003. – 234 с.
3. Ярошенко О.Г. Перевір, як ти знаєш органічну хімію: Для учнів 10-11 кл. загальноосвітніх шкіл та студентів вищ. навч. закладів I-II рівнів акредитації. – К.: Станиця, 2000. -112 с.
4. Березан О.В. Збірник задач з хімії. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003.
5. Березан О.В. Органічна хімія: навч. посіб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 208 с.
6. Серeda І.П. Конкурсні задачі з хімії для вступників до ВУЗів. – К.: Вища школа, 1995.
7. Хомченко Г.П., Хомченко І.Г. Задачі з хімії для вступників до ВУЗів. – К.: Вища школа, 1991.
8. Методика розв'язування розрахункових задач з хімії в середній школі за новими програмами. Методичні рекомендації для вчителів хімії. /Грабовий А.К., Стоєцький А.Ф. – Черкаси, 1995.